ȘIRURI DE VARIABILE ALEATOARE
LEGEA NUMERELOR MARI
TEOREMA LIMITĂ CENTRALĂ

Atenție!!!
La fiecare problemă încercați să folosiți toate metodele învățate !!!

1) *Fie* $X=\begin{pmatrix}0.2 & 0.3 & 0.4 & 0.5\\ 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4\end{pmatrix}$. *Să se estimeze probabilitatea* $P\left(\left\{\left|X-m\right|<0.2\right\}\right)$, *unde* $m=M\left[X\right]$.

<u>Rezolvare</u>: Folosim inegalitatea lui Cebâșev în forma $P\left(\left\{\left|X-m\right|<\varepsilon\right\}\right)\geq 1-\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$, *cu* $\varepsilon=0.2$. *Pentru a calcula dispersia* $\sigma^2=D^2\left[X\right]=M\left[X^2\right]-\left(M\left[X\right]\right)^2$, *calculăm mai întâi:* $M\left[X\right]=0.4$, $\left(M\left[X\right]\right)^2=0.16$ *și*

$X^2=\begin{pmatrix}0.2^2 & 0.3^2 & 0.4^2 & 0.5^2\\ 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0.04 & 0.09 & 0.16 & 0.25\\ 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4\end{pmatrix}$, *deci* $M\left[X^2\right]=0.17$.

În concluzie, $\sigma^2=D^2\left[X\right]=0.17-0.16=0.01$ *și din inegalitatea lui Cebâșev obținem:*

$P\left(\left\{\left|X-m\right|<0.02\right\}\right)\geq 0.9975$

2) *Se aruncă 2 monede, simultan, de 800 ori. Determinați probabilitatea de apariție a "stemei" pe fiecare monedă de un număr de ori cuprins între 150 și 250.*

Rezolvare: Considerăm evenimentul A *="apare stema pe fiecare monedă", la o aruncare simultană de monede,* $p=P\left(A\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$. *Considerăm o variabilă aleatoare binomială:* $X=\begin{pmatrix}k\\ C_n^k p^k q^{n-k}\end{pmatrix}$, *cu* $n=800$, $k=\overline{1,800}$ *și* $p=\frac{1}{4}$. *Media variabilei binomiale este* $M\left[X\right]=np=800\cdot\frac{1}{4}=200$ *iar dispersia* $\sigma^2=np\left(1-p\right)=150$. *Folosim inegalitatea lui Cebâșev:* $P\left(\left\{\left|X-m\right|<\varepsilon\right\}\right)\geq 1-\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$, *unde* $m=M\left[X\right]$. *Trebuie determinată valoarea lui* ε: $\left|X-m\right|<\varepsilon$ *se scrie:* $m-\varepsilon<X<\varepsilon+m$, *adică* $200-\varepsilon<X<\varepsilon+200$, *dar din enunț avem cerința:* $150<X<250$, *de unde obținem sistemul:* $\begin{cases}200-\varepsilon=150\\ 200+\varepsilon=250\end{cases}$, *cu soluția* $\varepsilon=50$. *Revenind în inegalitatea lui Cebâșev, obținem:* $P\left(150<X<250\right)\geq 1-\frac{150}{50^2}$, *adică* $P\left(150<X<250\right)\geq 0.94$.

3) *Să se determine numărul minim de aruncări ale unei monede care să asigure cel puțin cu o probabilitate de 0.9, ca diferența dintre frecvența relativă obținută și probabilitatea de apariție a unei fețe să fie mai mică în valoare absolută decât 0.2. Care este intervalul de variație al frecvenței absolute (numărul de cazuri favorabile) în acest caz?*

<u>Rezolvare</u>: Considerăm evenimentul A =”apare fața cu banul”, n = numărul de aruncări și notăm frecvența de apariție cu $f_n(A)=\frac{k}{n}$. Aplicăm Legea Numerelor Mari (forma generală) pentru variabile binomiale și avem: $P\left(\left|\frac{k}{n}-p\right|<\varepsilon\right)>1-\delta$, unde $p=0.5$ (probabilitatea teoretică de apariție a uneia dintre fețe într-o aruncare, de exemplu fața cu banul), $\varepsilon=0.2$ și $1-\delta=0.9$, adică $\delta=0.1$. Determinăm valoarea minimă a lui n, notată $n_0(\varepsilon,\delta)$, folosind inegalitatea: $n_0(\varepsilon,\delta)>\frac{1}{4\delta\varepsilon^2}$, de unde obținem: $n_0(\varepsilon,\delta)>\frac{1}{4\cdot 0.1\cdot 0.04}$, adică $n_0(\varepsilon,\delta)>62.5$, deci $n=63$. Concluzia este că un număr de cel puțin 63 de aruncări ale monedei asigură probabilitatea $P\left(\left|f_{63}(A)-0.5\right|<0.2\right)>0.9$.

Putem determina acum și intervalul în care variază frecvența absolută astfel încât cerința să fie satisfăcută.

Frecvența relativă este $f_n(A)=\frac{k}{n}$, deci $\left|f_{63}(A)-0.5\right|<0.2$ devine: $\left|\frac{k}{63}-0.5\right|<0.2$, adică $0.5-0.2<\frac{k}{63}<0.5+0.2$, echivalent cu $18<k<44$. Din 63 de aruncări ale monedei, numărul de cazuri favorabile evenimentului A variază între 18 și 44, cu o probabilitate de apartenență la acest interval de 0.9.

4) *Folosind Teorema Moivre-Laplace, estimați probabilitatea ca din 100 de aruncări ale unei monede să apară ”banul” de un număr de ori cuprins între 40 și 60.*

<u>Rezolvare</u>: Considerăm $n=100$ variabile aleatoare identic repartizate binomial: $X_k=\begin{pmatrix}1 & 0\\ p & q\end{pmatrix}$, cu $P(X_k=1)=p=0.5$. Media variabilei binomiale este $M[X_k]=p$. Avem de calculat $P\left(a<\sum_{k=1}^{100}X_k<b\right)$ pentru $a=40$ și $b=60$. Aplicăm Teorema Moivre-Laplace în forma: $\lim_{n\to\infty}P\left(a<\sum_{k=1}^{n}X_k<b\right)=\phi\left(\frac{b-n\cdot p}{\sqrt{npq}}\right)-\phi\left(\frac{a-n\cdot p}{\sqrt{npq}}\right)$ și obținem $\lim_{n\to\infty}P\left(a<\sum_{k=1}^{100}X_k<b\right)=\phi(2)-\phi(-2)$. Din tabelul repartiției normale standard (Anexa 3, Tabelul A) obținem $\phi(2)=0.9772$ iar $\phi(-2)=1-\phi(2)=0.0228$ (am folosit

proprietatea de simetrie a funcției lui Laplace). În final obținem: $P\left(a<\sum_{k=1}^{100}X_k<b\right)=0.9544$.

5) *Timpul mediu de răspuns al unui calculator este de 15 secunde pentru o anumită operație, cu abaterea standard de 3 secunde. Estimați probabilitatea ca timpul de răspuns să se abată cu mai puțin de 5 secunde față de medie.*

<u>Rezolvare</u>: Aplicăm inegalitatea lui Cebâșev pentru $m=15$, $\sigma=3$ *și* $\varepsilon=5$ *și obținem:* $P\left(\left\{|X-15|<5\right\}\right)\geq 1-\frac{3^2}{5^2}$, *adică probabilitatea cerută este mai mare de 0.64.*

6) *Într-o școală se află 100 de unități electrice care funcționează independent. Probabilitatea deconectării unei unități într-un interval de timp dat este 0.05. Determinați probabilitatea ca în acest interval de timp să fie deconectate:*

a) nu mai puțin de 5 unități;
b) nu mai mult de 5 unități;
c) între 5 și 10 unități.

<u>Rezolvare</u>: Se folosește Teorema Moivre-Laplace. Avem un șir de 100 de variabile aleatoare independente, repartizate Bernoulli: $X_k=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0.05 & 0.95\end{pmatrix}$, *cu* $p=0.05$ *din enunț; media este* $m=p=0.05$, *dispersia* $\sigma^2=pq=0.0475$ *și* $n=100$. *Formula folosită:* $P\left(a<\sum_{k=1}^{n}X_k<b\right)=\phi\left(\frac{b-n\cdot p}{\sqrt{npq}}\right)-\phi\left(\frac{a-n\cdot p}{\sqrt{npq}}\right)$. *Notăm* $\sum_{k=1}^{n}X_k=X$.

a) $P\left(X\geq 5\right)=P\left(5\leq X\leq 100\right)=\phi\left(\frac{100-5}{\sqrt{4.75}}\right)-\phi\left(\frac{5-5}{\sqrt{4.75}}\right)=\phi\left(43.59\right)-\phi\left(0\right)=0.5$;

b) $P\left(X\leq 5\right)=\phi\left(\frac{5-5}{\sqrt{4.75}}\right)=\phi\left(0\right)=0.5$;

c) $P\left(5\leq X\leq 10\right)=\phi\left(\frac{10-5}{\sqrt{4.75}}\right)-\phi\left(\frac{5-5}{\sqrt{4.75}}\right)=\phi\left(2.29\right)-\phi\left(0\right)=0.489$;

7) *Se știe că 5% dintre produsele unui anumit lot sunt defecte. Care este probabilitatea ca dintr-o selecție de 200 de produse, cel puțin 10% să fie defecte?*

Rezolvare: Se folosește Teorema Moivre-Laplace. Avem un șir de 200 de variabile aleatoare independente, repartizate Bernoulli: $X_k=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0.05 & 0.95\end{pmatrix}$, *cu* $p=0.05$ *din enunț (codul 1 este pentru "defecte" iar 5% transformat în probabilitate înseamnă 0.05); media este* $m=p=0.05$, *dispersia* $\sigma^2=pq=0.0475$ *și* $n=200$. *Notăm*

$\sum_{k=1}^{n} X_k = X$.

$$P\left(20 \le X \le 200\right) = \phi\left(\frac{200-10}{\sqrt{9.5}}\right) - \phi\left(\frac{20-10}{\sqrt{9.5}}\right) = \phi\left(58,4\right) - \phi\left(3,244\right) = 0.0006$$

8) *O fabrică folosește 2 tipuri de aparate (le notăm A și B). După un timp, tipul A trebuie reparat cu probabilitatea 1/5 iar un aparat de tipul B cu probabilitatea 2/5. Numărul total de aparate tip A este 1000 iar numărul total de aparate de tip B este 1500.*

- ***a)*** *Care este probabilitatea ca la un moment dat numărul de aparate care trebuie reparate (din ambele tipuri) este între 750 și 850 ?*
- ***b)*** *Determinați, cu o probabilitate de 0.99, numărul maxim de aparate care a trebui reparate la un moment dat.*

<u>Rezolvare</u>: Se folosește Teorema Moivre-Laplace. Avem două șiruri de variabile aleatoare independente, repartizate Bernoulli: $X_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$, *cu* $p_A = \frac{1}{5}$ *din enunț (codul 1 este pentru "reparații"); media este* $M\left[X_k\right] = m = p_A = \frac{1}{5}$, *dispersia* $\sigma^2 = p_A q_A = \frac{4}{25}$ *și* $n_A = 1000$. *. Al doilea șir de variabile aleatoare, independente, repartizate Bernoulli este* $Y_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$, *cu* $p_B = \frac{2}{5}$ *din enunț (codul 1 este pentru "reparații"); media este* $M\left[Y_k\right] = m = p_B = \frac{2}{5}$, *dispersia* $\sigma^2 = p_B q_B = \frac{6}{25}$ *și* $n_B = 1500$.

Fie $Z = X + Y$ *variabila aleatoare pentru numărul de aparate care trebuie reparate, din ambele tipuri.* $M\left[Z\right] = M\left[\sum_{k=1}^{1000} X_k\right] + M\left[\sum_{k=1}^{1500} Y_k\right] = 1000 \cdot \frac{1}{5} + 1500 \cdot \frac{2}{5} = 800$ *și*

$$D^2\left[Z\right] = \sum_{k=1}^{1000} D^2\left[X_k\right] + \sum_{k=1}^{1500} D^2\left[Y_k\right] = 1000 \cdot \frac{4}{25} + 1500 \cdot \frac{5}{25} = 520$$

a) $P\left(750 \le Z \le 850\right) = \phi\left(\frac{850-800}{22.8}\right) - \phi\left(\frac{750-800}{22.8}\right) = 2\phi\left(2.19\right) - 1 = 0.912$

b) *Notăm numărul maxim de aparate care ar trebui reparate la un moment dat cu* x. *Avem:* $P\left(Z \le x\right) = \phi\left(\frac{x-800}{22.8}\right) = 0.99$, *adică* $\frac{x-800}{22.8} = 2.33$, *de unde obținem* $x \simeq 853$.